আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান ও মহাকাশ বিজ্ঞান

প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা (*WBCS, SSC, Rail, PSC*) এর জন্য একটি সম্পূর্ণ ও বিস্তারিত স্টাডি গাইড

---

১. তেজস্ক্রিয়তা (Radioactivity)

সংজ্ঞা: যে প্রক্রিয়ায় কিছু ভারী ও অস্থিতিশীল মৌলের নিউক্লিয়াস স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভেঙে গিয়ে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কণা বা তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গে নির্গত করে এবং নতুন মৌলে রূপান্তরিত হয়, তাকে তেজস্ক্রিয়তা বলে। এটি সম্পূর্ণ একটি **নিউক্লীয় ঘটনা (Nuclear Phenomenon)**, যা বাইরের চাপ, তাপ, আলো বা রাসায়নিক বিক্রিয়া দ্বারা প্রভাবিত হয় না।

আবিষ্কারের ইতিহাস: ১৮৯৬ সালে ফরাসি বিজ্ঞানী **হেনরি বেকেরেল (Henri Becquerel)** ইউরেনিয়াম পটাশিয়াম সালফেট নামক লবণ নিয়ে কাজ করার সময় হঠাৎ করেই তেজস্ক্রিয়তা আবিষ্কার করেন। পরবর্তীতে **মেরি কুরি (Marie Curie)** এবং তাঁর স্বামী **পিয়েরে কুরি (Pierre Curie)** পিচব্লেন্ড (Pitchblende) আকরিক থেকে 'পোলোনিয়াম' ও 'রেডিয়াম' আবিষ্কার করেন। 'তেজস্ক্রিয়তা' (Radioactivity) শব্দটি মেরি কুরি প্রথম ব্যবহার করেন।

তেজস্ক্রিয় রশ্মির প্রকারভেদ ও বৈশিষ্ট্য (আলফা, বিটা, গামা)

তেজস্ক্রিয় মৌল থেকে মূলত তিন ধরনের রশ্মি নির্গত হয়। এদের তুলনামূলক বৈশিষ্ট্য নিচে আলোচনা করা হলো:

বৈশিষ্ট্য	আলফা (α) কণা	বিটা (β) কণা	গামা (γ) রশ্মি
প্রকৃতি	হিলিয়াম নিউক্লিয়াস (He^{2+}), ২টি প্রোটন ও ২টি নিউট্রন।	উচ্চ গতিসম্পন্ন ইলেকট্রন (e^-) কণার স্রোত।	উচ্চ শক্তি ও কম্পাঙ্কবিশিষ্ট তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গ বা ফোটন।
আধান (Charge)	ধনাত্মক (+২ একক)	ঋণাত্মক (-১ একক)	আধানহীন বা নিস্তড়িৎ (০)
ভর	$6.64 \times 10^{-27}\ kg$ (ভারী)	$9.1 \times 103^{-31}\ kg$ (খুবই কম)	বিশ্রাম ভর শূন্য (Rest mass is zero)
গতিবেগ	আলোর বেগের প্রায় ১/১০ অংশ।	আলোর বেগের প্রায় ৯০% পর্যন্ত হতে পারে।	আলোর বেগের সমান ($3 \times 10^8\ m/s$)।
ভেদন ক্ষমতা (Penetrating Power)	সবচেয়ে কম (একটি পাতলা কাগজ বা মানুষের ত্বক দ্বারা বাধা পায়)।	আলফা অপেক্ষা ১০০ গুণ বেশি (পাতলা অ্যালুমিনিয়াম পাত ভেদ করতে পারে)।	সবচেয়ে বেশি (কয়েক সেমি পুরু সিসা বা কংক্রিট ভেদ করতে পারে)।
আয়নন ক্ষমতা (Ionization Power)	সর্বোচ্চ (ভারী এবং আধান বেশি হওয়ার কারণে)।	আলফার চেয়ে কম, গামার চেয়ে বেশি।	সর্বনিম্ন (আধানহীন হওয়ার কারণে)।
বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রে বিচ্যুতি	ঋণাত্মক প্লেটের দিকে বেঁকে যায়।	ধনাত্মক প্লেটের দিকে তীব্রভাবে বেঁকে যায়।	কোনো বিচ্যুতি হয় না, সোজা চলে যায়।

পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট (Soddy-Fajans Displacement Law):

- একটি **আলফা (α) কণা** নির্গত হলে: পারমাণবিক সংখ্যা (Atomic Number) ২ একক কমে এবং ভর সংখ্যা (Mass Number) ৪ একক কমে।
- একটি **বিটা (β) কণা** নির্গত হলে: পারমাণবিক সংখ্যা ১ একক বৃদ্ধি পায় কিন্তু ভর সংখ্যা অপরিবর্তিত থাকে।
- **গামা (γ) রশ্মি** নির্গত হলে: পারমাণবিক সংখ্যা বা ভর সংখ্যার কোনো পরিবর্তন হয় না, কেবল নিউক্লিয়াসের শক্তির স্তর হ্রাস পায়।

নিউক্লীয় বিভাজন (Nuclear Fission)

ধারণা: যে নিউক্লীয় বিক্রিয়ায় একটি ভারী নিউক্লিয়াসকে ধীরগতির নিউট্রন দ্বারা আঘাত করে সমগোত্রীয় ভরের দুটি হালকা নিউক্লিয়াসে রূপান্তর করা হয় এবং বিপুল পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন হয়, তাকে নিউক্লীয় বিভাজন বলে।

- **আবিষ্কারক:** ১৯৩৮ সালে জার্মান বিজ্ঞানী **অটো হান (Otto Hahn)** এবং **ফ্রিটজ স্ট্রেসম্যান (Fritz Strassmann)** এটি আবিষ্কার করেন।

- **বিক্রিয়া (উদাহরণ):** $^{235}U_{92} + ^{1}n_{0} \rightarrow ^{141}Ba_{56} + ^{92}Kr_{36} + 3\,^{1}n_{0} + Energy$
- **শৃঙ্খল বিক্রিয়া (Chain Reaction):** বিভাজনের ফলে উৎপন্ন ৩টি নিউট্রন পুনরায় অন্য তিনটি ইউরেনিয়াম নিউক্লিয়াসকে আঘাত করে। এভাবে বিক্রিয়াটি জ্যামিতিক হারে বাড়তে থাকে।
- **নিয়ন্ত্রিত শৃঙ্খল বিক্রিয়া:** এটি **পারমাণবিক চুল্লিতে (Nuclear Reactor)** বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত হয়। এখানে ক্যাডমিয়াম (Cd) বা বোরন (B) রড নিউট্রন শোষক হিসেবে এবং ভারী জল (D_2O) বা গ্রাফাইট 'মডারেটর' (Neutron Moderator) হিসেবে কাজ করে।
- **অনিয়ন্ত্রিত শৃঙ্খল বিক্রিয়া:** এটি **পারমাণবিক বোমা (Atomic Bomb)** তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হিরোশিমা (লিটল বয় - ইউরেনিয়াম) এবং নাগাসাকিতে (ফ্যাট ম্যান - প্লুটোনিয়াম) এই নীতিতে তৈরি বোমা ফেলা হয়েছিল।

নিউক্লীয় সংযোজন (Nuclear Fusion)

ধারণা: যে নিউক্লীয় বিক্রিয়ায় একাধিক হালকা নিউক্লিয়াস একত্রিত হয়ে একটি অপেক্ষাকৃত ভারী নিউক্লিয়াস গঠন করে এবং প্রচুর শক্তি নির্গত করে, তাকে নিউক্লীয় সংযোজন বলে।

- **শর্ত:** এই বিক্রিয়া ঘটানোর জন্য অত্যন্ত উচ্চ তাপমাত্রা ($\sim 10^{7}\ K$) এবং উচ্চ চাপের প্রয়োজন হয়। এই কারণে একে **তাপ-নিউক্লীয় বিক্রিয়া (Thermonuclear Reaction)** বলা হয়।
- **সূর্যের শক্তির উৎস:** সূর্য এবং অন্যান্য নক্ষত্রের শক্তির মূল উৎস হলো নিউক্লীয় সংযোজন। সেখানে ৪টি হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াস যুক্ত হয়ে ১টি হিলিয়াম নিউক্লিয়াস গঠন করে।
- **হাইড্রোজেন বোমা (Hydrogen Bomb):** হাইড্রোজেন বোমা নিউক্লীয় সংযোজন নীতির ওপর ভিত্তি করে তৈরি। এটি পারমাণবিক বোমার চেয়ে বহুগুণ শক্তিশালী। হাইড্রোজেন বোমা বিস্ফোরণের প্রয়োজনীয় উচ্চ তাপমাত্রা তৈরি করতে প্রথমে একটি পারমাণবিক বোমা (Fission) ফাটানো হয়।

> **Fission বনাম Fusion (শর্ট ট্রিক):**
>
> Fission = ভেঙে যাওয়া (ভারী থেকে হালকা), পারমাণবিক বোমা, তুলনামূলক কম শক্তি।
> Fusion = যুক্ত হওয়া (হালকা থেকে ভারী), হাইড্রোজেন বোমা, নক্ষত্রের শক্তি, সবচেয়ে বেশি শক্তি।

কার্বন ডেটিং (Carbon Dating / Radiocarbon Dating)

মূল নীতি: এটি একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি যার মাধ্যমে কোনো প্রাচীন জৈব পদার্থের (যেমন: কাঠ, ফসিল, কঙ্কাল) বয়স নির্ধারণ করা হয়। বায়ুমণ্ডলে কার্বনের দুটি প্রধান আইসোটোপ থাকে: স্থিতিশীল ^{12}C এবং তেজস্ক্রিয় ^{14}C। জীবন্ত অবস্থায় উদ্ভিদ বা প্রাণী উভয়ের অনুপাত সমান রাখে। মৃত্যুর পর ^{14}C এর তেজস্ক্রিয় ক্ষয় শুরু হয় কিন্তু ^{12}C অপরিবর্তিত থাকে। এই অনুপাতের পরিবর্তন পরিমাপ করে বয়স জানা যায়।

- **আবিষ্কারক:** ১৯৪৯ সালে আমেরিকান বিজ্ঞানী **উইলার্ড লিবি (Willard Libby)** এটি আবিষ্কার করেন (এজন্য তিনি রসায়নে নোবেল পান)।

- **অর্ধায়ু (Half-life):** ^{14}C-এর অর্ধায়ু প্রায় **৫,৭৩০ বছর**। এই পদ্ধতির সাহায্যে প্রায় ৫০,০০০ বছরের পুরোনো নমুনার বয়স নিখুঁতভাবে মাপা যায়।
- **ইউরেনিয়াম ডেটিং:** অত্যন্ত প্রাচীন অজৈব পদার্থ যেমন পৃথিবী, পাথর বা পাহাড়ের বয়স নির্ধারণে ইউরেনিয়াম-সিসা ডেটিং (***U-Pb Dating***) পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়।

২. এক্স-রে ও লেজার (X-Ray & LASER)

এক্স-রে (X-Ray)

আবিষ্কার: ১৮৯৫ সালে জার্মান পদার্থবিদ **উইলহেম কনরাড রন্টজেন (Wilhelm Conrad Röntgen)** ক্যাথোড রশ্মি নিয়ে পরীক্ষা করার সময় দুর্ঘটনাবশত এই উচ্চ ভেদন ক্ষমতাসম্পন্ন অজানা রশ্মি আবিষ্কার করেন এবং এর নাম দেন 'X-Ray'। পদার্থবিজ্ঞানে ইতিহাসে এটিই **প্রথম নোবেল পুরস্কার (১৯০১)** এনে দিয়েছিল।

বৈশিষ্ট্য:

- এটি অত্যন্ত ছোট তরঙ্গদৈর্ঘ্যের (***0.01 nm to 10 nm***) তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গ।
- এটি তড়িৎ বা চৌম্বক ক্ষেত্র দ্বারা বিচ্যুত হয় না।
- এটি মানুষের মাংসপেশি ভেদ করতে পারলেও হাড় ভেদ করতে পারে না।

ব্যবহার:

- **চিকিৎসা ক্ষেত্রে:** হাড়ের ফাটল বা ভাঙা অংশ সনাক্তকরণে, দাঁতের চিকিৎসায় এবং ফুসফুসের রোগ নির্ণয়ে। ক্যানসার কোষ ধ্বংস করতেও এক্স-রে থেরাপি (Radiotherapy) ব্যবহৃত হয়।
- **নিরাপত্তা ক্ষেত্রে:** বিমানবন্দর বা রেলওয়ে স্টেশনে যাত্রীদের লাগেজ স্ক্যান করার জন্য।
- **শিল্প ও বিজ্ঞান ক্ষেত্রে:** ধাতব ঢালাইয়ের ভেতরের ফাটল বা বুদবুদ সনাক্ত করতে এবং কেলাসের গঠন (Crystal Structure - X-ray Crystallography) গবেষণায়।

লেজার (LASER)

পূর্ণরূপ: **L**ight **A**mplification by **S**timulated **E**mission of **R**adiation.

আবিষ্কার: লেজারের তাত্ত্বিক ভিত্তি ১৯১৭ সালে আলবার্ট আইনস্টাইন দিলেও, ১৯৬০ সালে প্রথম কার্যক্ষম রুবি লেজার (Ruby LASER) তৈরি করেন আমেরিকান বিজ্ঞানী **থিওডোর মেইম্যান (Theodore Maiman)**।

বৈশিষ্ট্য:

- **একবর্ণী (Monochromatic):** এতে কেবল একটি নির্দিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্য বা রঙের আলো থাকে।
- **সুসংগত (Coherent):** সমস্ত আলোক তরঙ্গের দশা (Phase) সমান থাকে।
- **উচ্চ দিকমুখী (Highly Directional):** এই আলো চারিদিকে ছড়িয়ে না পড়ে একটি অত্যন্ত সরু ও সোজা রেখায় বহুদূর যেতে পারে।

ব্যবহার:

- **চিকিৎসা বিজ্ঞান:** চোখের রেটিনা সার্জারি (LASIK), কিডনির পাথর ভাঙতে, ক্যানসার টিউমার অপসারণে এবং রক্তপাতহীন অস্ত্রোপচারে (Laser Scalpel)।
- **যোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি:** অপটিক্যাল ফাইবার (Optical Fiber) যোগাযোগে, বারকোড স্ক্যানার, CD/DVD প্লেয়ারে এবং ত্রিমাত্রিক ছবি বা **হোলোগ্রাফি (Holography)** তৈরিতে।
- **প্রতিরক্ষা ও শিল্প ক্ষেত্রে:** অত্যন্ত শক্ত ধাতু নিখুঁতভাবে কাটা বা ঝালাই (Welding) করতে এবং গাইডেড মিসাইল প্রযুক্তিতে।

৩. মহাকাশ গবেষণা এবং ভারতের মহাকাশ অভিযান

ISRO (Indian Space Research Organisation)

- **প্রতিষ্ঠা:** ১৫ই আগস্ট, ১৯৬৯ সালে ড. **বিক্রম সারাভাই**-এর নেতৃত্বে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ড. বিক্রম সারাভাইকে "ভারতের মহাকাশ কর্মসূচির জনক" বলা হয়।
- **সদর দপ্তর:** বেঙ্গালুরু, কর্ণাটক।
- **প্রধান উৎক্ষেপণ কেন্দ্র:** সতীশ ধাওয়ান স্পেস সেন্টার (SDSC), শ্রীহরিকোটা, অন্ধ্রপ্রদেশ।
- **প্রথম ভারতীয় উপগ্রহ: আর্যভট্ট (Aryabhata)**, যা ১৯ এপ্রিল ১৯৭৫ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের রকেটের সাহায্যে উৎক্ষেপণ করা হয়েছিল।
- **নিজস্ব প্রথম রকেট:** SLV-3 (যার সাহায্যে ১৯৮০ সালে রোহিনী উপগ্রহটি কক্ষপথে পাঠানো হয়)। এই প্রকল্পের পরিচালক ছিলেন ড. এ. পি. জে. আব্দুল কালাম।

গুরুত্বপূর্ণ মিশনসমূহ

১. চন্দ্রযান অভিযান (Chandrayaan Missions)

- **চন্দ্রযান-১ (২০০৮):** এটি ভারতের প্রথম চন্দ্রাভিযান। ২০০৮ সালের ২২শে অক্টোবর **PSLV-C11** রকেটের মাধ্যমে এটি উৎক্ষেপণ করা হয়। এর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব ছিল **চাঁদের মাটিতে জলের অণুর (Water ice/molecules) উপস্থিতি** আবিষ্কার করা।
- **চন্দ্রযান-২ (২০১৯):** ২২শে জুলাই ২০১৯ সালে **GSLV Mk-III (LVM3-M1)** রকেটে এটি পাঠানো হয়। এতে একটি অরবিটার, ল্যান্ডার (বিক্রম) এবং রোভার (প্রজ্ঞান) ছিল। তবে চাঁদের দক্ষিণ মেরুর কাছে অবতরণের ঠিক ২.১ কিমি আগে ল্যান্ডারটির সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় (Hard Landing)। অরবিটারটি এখনও সফলভাবে কাজ করছে।
- **চন্দ্রযান-৩ (২০২৩) - ঐতিহাসিক সাফল্য:** ১৪ই জুলাই ২০২৩ সালে **LVM3-M4** রকেটের সাহায্যে উৎক্ষেপণ করা হয়। **২৩শে আগস্ট ২০২৩** তারিখে চন্দ্রযান-৩ এর ল্যান্ডার 'বিক্রম' চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে (South Pole) সফলভাবে সফট-ল্যান্ডিং করে।
  রেকর্ড: ভারত বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে পা রাখে এবং বিশ্বের চতুর্থ দেশ হিসেবে চাঁদে সফল

অবতরণ করে। ল্যান্ডিং স্পটটির নাম দেওয়া হয়েছে **'শিবশক্তি পয়েন্ট' (Shiv Shakti Point)** এবং ২৩শে আগস্ট দিনটিকে **'জাতীয় মহাকাশ দিবস' (National Space Day)** হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

২. মঙ্গলযান / মার্স অরবিটার মিশন (Mangalyaan / MOM)

- **উদ্বোধন:** ৫ই নভেম্বর ২০১৩ সালে **PSLV-C25** রকেটের মাধ্যমে ভারতের প্রথম আন্তঃগ্রহ মিশন উৎক্ষেপণ করা হয়। এটি ২৪শে সেপ্টেম্বর ২০১৪ সালে মঙ্গলের কক্ষপথে প্রবেশ করে।
- **রেকর্ড:** ইসরো বিশ্বের প্রথম মহাকাশ সংস্থা হিসেবে **প্রথম প্রচেষ্টাতেই** মঙ্গলে পৌঁছাতে সফল হয়। তাছাড়া এটি ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে সাশ্রয়ী মঙ্গল অভিযান (বাজেট ছিল মাত্র ৪৫০ কোটি টাকা)। ২০০০ টাকার নোটে এই মঙ্গলযানের ছবি স্থান পেয়েছিল।

৩. গগনযান (Gaganyaan)

- **উদ্দেশ্য:** এটি ভারতের প্রথম **মানববাহী মহাকাশ অভিযান (Human Spaceflight Mission)**। এর লক্ষ্য হলো ৩ জন ভারতীয় মহাকাশচারীকে (গগননটস) ৩ দিনের জন্য ৪০০ কিমি দূরের লো আর্থ অরবিটে (LEO) পাঠানো এবং নিরাপদে ভারতীয় সমুদ্রে ফিরিয়ে আনা।
- **রকেট বাহক:** HLVM3 (Human Rated LVM3)।
- **বিশেষ তথ্য:** এই মিশনের অংশ হিসেবে একটি মনুষ্যসদৃশ মহিলা রোবট বা হিউম্যানয়েড পাঠানো হবে, যার নাম **'ব্যোমমিত্র' (Vyommitra)**। ৪ জন নির্বাচিত চালকের নাম ইতিমধ্যেই ঘোষণা করা হয়েছে (প্রশান্ত বালকৃষ্ণন নায়ার, অঙ্গদ প্রতাপ, অজিত কৃষ্ণন এবং শুভাংশু শুক্লা)।

৪. আদিত্য-এল১ (Aditya-L1)

- **উদ্দেশ্য:** এটি ভারতের প্রথম **সূর্য গবেষণা মিশন**। ২রা সেপ্টেম্বর ২০২৩ সালে **PSLV-C57** রকেটের মাধ্যমে এটি পাঠানো হয়।
- **অবস্থান:** এটি পৃথিবী থেকে ১.৫ মিলিয়ন কিমি দূরে সূর্য-পৃথিবী সিস্টেমের **Lagrange Point 1 (L1)**-এর চারপাশে একটি হ্যালো কক্ষপথে অবস্থান করছে, যেখান থেকে কোনো গ্রহণ ছাড়াই সূর্যকে সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব।

ইসরোর রকেটের প্রকারভেদ (পরীক্ষার জন্য):

- **PSLV (Polar Satellite Launch Vehicle):** একে ইসরোর 'কাজের ঘোড়া' (Workhorse) বলা হয়। হালকা ও মাঝারি উপগ্রহের জন্য উপযোগী।
- **GSLV / LVM3 (Geosynchronous Satellite Launch Vehicle):** এটি ভারতের সবচেয়ে শক্তিশালী এবং ভারী রকেট। একে 'বাহুবলী' রকেটও বলা হয়। চন্দ্রযান-৩ এবং গগনযানে এটি ব্যবহৃত হচ্ছে। এতে অত্যন্ত জটিল **ক্রায়োজেনিক ইঞ্জিন (Cryogenic Engine)** ব্যবহার করা হয়।